QAZMATH · ЕРНҰР АҒАЙДАН ЕСЕПТЕР

Иррационал теңдеулер

2-ай · 2-апта
24 есеп

1. Теңдеуді шешіңіз:

$$\sqrt{\frac{x+1}{x-1}} = 3$$

A) $3{,}45$
B) $1{,}25$
C) $5{,}35$
D) $0{,}75$

2. Теңдеуді шешіңіз:

$$x - 5 = \sqrt{x+1}$$

A) 3
B) 8
C) 0
D) $3; 8$

3. Теңдеуді шешіңіз:

$$2\sqrt{x+5} = x + 2$$

A) $-4; 4$
B) -4
C) $-2; 4$
D) 4

4. Теңдеуді шешіңіз:

$$3\sqrt{2x+5} = 6$$

A) $-\frac{1}{2}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{1}{2}$
D) $-\frac{1}{3}$

5. Теңдеуді шешіңіз:

$$(x^2-4x)\sqrt{1-x}=0$$

Бірнеше дұрыс жауапты таңдаңыз.

A) -4

B) -3

C) -2

D) -1

E) 0

F) 1

6. Теңдеуді шешіңіз:

$$\sqrt{\frac{4-x}{x+2}}=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

A) $1{,}5$

B) $2{,}5$

C) $0{,}5$

D) $3{,}5$

7. Теңдеуді шешіңіз:

$$\sqrt{7-x}=x-1$$

A) $-3;2$

B) -2

C) $-2;3$

D) 3

8. Теңдеуді шешіңіз:

$$(x^2+4x)\sqrt{x-3}=0$$

A) $-4;0$

B) 3

C) -4

D) $0;3$

9. Теңдеуді шешіңіз:

$$\sqrt{\frac{1}{1-x}+\frac{1}{x}}=\frac{2}{\sqrt{1-x}}$$

A) $\frac{1}{2}$

B) $\frac{1}{3}$

C) $\frac{1}{5}$

D) $\frac{1}{4}$

10. Теңдеуді шешіңіз:

$$2\sqrt{x+1}-\frac{4}{\sqrt{x+1}}+7=0$$

A) 1

B) $-\frac{3}{4}$

C) $\frac{1}{2}$

D) $-\frac{2}{3}$

11. Теңдеуді шешіңіз:

$$\sqrt{\frac{1}{x-1}+\frac{1}{2}}=\frac{3}{\sqrt{x-1}}$$

A) 12

B) 15

C) 10

D) 17

12. $\sqrt{2+\sqrt{x-5}}=\sqrt{13-x}$ теңдеуінің түбірлерінің қосындысын табыңыз.

A) 11

B) 17

C) 9

D) 14

13. Теңдеуді шешіңіз:

$$\sqrt{\frac{x+3}{x-2}} - 6\sqrt{1-\frac{5}{x+3}} = 1$$

A) $1\frac{1}{3}$

B) $3\frac{1}{8}$

C) $2\frac{1}{2}$

D) $\frac{1}{8}$

E) $4\frac{1}{3}$

F) $2\frac{5}{8}$

14. Теңдеуді шешіңіз:

$$\frac{6}{1+\sqrt{x-1}} - \sqrt{x-1} - 2 = 0$$

A) 0

B) 1

C) $1{,}16$

D) 2

E) $2{,}25$

F) 3

15. Теңдеуді шешіңіз:

$$\sqrt[3]{x+2} = 5\sqrt[6]{x+2} - 4$$

A) $-1; 22$

B) $0; 3$

C) $-1; 4094$

D) 7

16. Теңдеуді шешіңіз:

$$\sqrt{1+\sqrt{2+\sqrt{x}}} = 2$$

A) 9

B) 16

C) 25

D) 49

17. Теңдеуді шешіңіз:

$$\sqrt{2x+2} = 1 - \sqrt{2x+1}$$

A) $\frac{1}{3}$

B) $\frac{2}{3}$

C) $-\frac{1}{3}$

D) 1

E) $\frac{1}{2}$

F) $-\frac{1}{2}$

18. Теңдеуді шешіңіз:

$$\sqrt{3x+6} - \sqrt{x+6} = \sqrt{x-6}$$

A) -10

B) -8

C) -6

D) 0

E) 4

F) 10

19. Теңдеуді шешіңіз:

$$\sqrt{x+20} = 3 + \sqrt{x-1}$$

A) -1

B) 3

C) -20

D) 5

20. Теңдеуді шешіңіз:

$$2\sqrt{1-x} = \sqrt{16-4x} - 2$$

A) 3

B) 2

C) 0

D) 1

21. Егер $\sqrt{x+1}+\sqrt{x}=3$ болса, онда $\sqrt{x+1}-\sqrt{x}$ өрнегінің мәнін табыңыз.

A) $\frac{1}{2}$

B) $\frac{1}{4}$

C) $\frac{1}{6}$

D) $\frac{1}{3}$

22. Теңдеудің бүтін шешімдерін табыңыз:

$$\sqrt{x+2+2\sqrt{x+1}}+\sqrt{x+2-2\sqrt{x+1}}=2$$

A) $-1;8$

B) $0;5$

C) $15;20$

D) $-1;0$

23. Теңдеуді шешіңіз:

$$\sqrt{x+1}=2+\sqrt{x-7}$$

A) 0

B) 3

C) 8

D) 15

24. Теңдеуді шешіңіз:

$$\sqrt{2x+8}+\sqrt{2x+5}=\sqrt{8x+25}$$

A) -3

B) -2

C) -1

D) 1